

# **Informe de Auditoría**

## **UX/UI: Smart Stock**

# Introducción a la Auditoría de Experiencia de Usuario (UX)

## Proyecto: Optimización del Sistema Smart Stock

**Estado del Proyecto:** En Producción (Post-MVP)

### Objetivo del Documento

El presente informe detalla el análisis de usabilidad y diseño de interfaz realizado sobre la plataforma **Smart Stock**. El objetivo principal es identificar fricciones operativas, reducir la carga cognitiva del administrador y proponer mejoras estratégicas que transformen un sistema de gestión técnica en una herramienta intuitiva, eficiente y centrada en el usuario.

### Material de Análisis

Para la elaboración de esta auditoría se utilizaron los siguientes materiales:

- **Capturas de Interfaz Real:** Análisis directo de los módulos de Dashboard, Inventario, Importación, Administración (Proveedores/Clientes), Facturación (Comprobantes, Pedidos, Caja) y Reportes.
- **Flujos de Usuario:** Relevamiento de los pasos necesarios para completar tareas críticas como el cierre de caja, la carga de facturas de compra y la gestión de estados de pedidos.
- **Documentación de Reglas de Negocio:** Revisión de las configuraciones actuales y su impacto en el stock y la fiscalidad.

### Metodologías Aplicadas

El diagnóstico se fundamentó en metodologías estándar de la industria UX:

1. **Evaluación Heurística de Nielsen:** Aplicación de los 10 principios de usabilidad para detectar fallos en la visibilidad del estado del sistema, consistencia, prevención de errores y relación entre el sistema y el mundo real.
2. **Análisis de Carga Cognitiva:** Evaluación del esfuerzo mental requerido para procesar la información presentada en pantallas críticas (como Reportes y Configuración).
3. **Arquitectura de Información (AI):** Revisión de la jerarquía de contenidos y la terminología utilizada, buscando eliminar el "lenguaje de programación" en favor de un lenguaje orientado al negocio.

## Herramientas Utilizadas

- **Análisis de UI/UX:** Evaluación técnica de componentes de interfaz y flujos de navegación.
  - **Benchmarking:** Referenciación de estándares modernos en sistemas POS (Punto de Venta) y CRM.
  - **Inteligencia Artificial Propositiva:** Uso de modelos avanzados para la simulación de mejoras funcionales, como el Lector de Facturas IA y la automatización de procesos administrativos.
- 

## Nota del Auditor

Este análisis no solo busca mejorar la estética visual, sino asegurar que **Smart Stock** sea una ventaja competitiva para el administrador, permitiéndole tomar decisiones basadas en datos claros y reducir el tiempo dedicado a tareas manuales y repetitivas.

**Smart Stock** es un software con una "inteligencia" muy alta (IA, WhatsApp, Workflows complejos) pero con una "empatía" visual baja.

## Los 3 pilares de propuesta de mejora:

1. **Limpieza Visual:** Eliminar ceros innecesarios, textos técnicos (UUIDs, Slugs) y agrupar las opciones por su impacto en el negocio.
2. **Prevención de Errores:** Que el sistema use IA para rellenar campos y que valide los datos fiscales (CUIT) antes de que sea tarde.
3. **Lenguaje Humano:** Cambiar los nombres de las secciones (de "Tickets" a "Caja", de "Resolver ARCA" a "Errores de Factura") para que cualquier administrador entienda el programa sin un manual.



# Dashboard

# 1. Pantalla: Dashboard (Vista General)

| Problema Detectado                                                                                                 | Fundamentación Teórica                                                                                                                         | Solución Propuesta                                                                                                   | Impacto en el Usuario                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inversión de la Pirámide Operativa:</b> Los accesos rápidos (acciones) están debajo de las métricas (lectura).  | <b>Ley de Fitts:</b> El tiempo para alcanzar un objetivo depende de la distancia y el tamaño. Al estar lejos del inicio, se pierde eficiencia. | Mover Accesos Rápidos a la zona superior (Above the fold). Implementar un diseño de botones tipo "Action Cards".     | <b>Alta Productividad:</b> El usuario reduce el tiempo de "escaneo" y llega directo a la acción de venta o caja.  |
| <b>Baja Densidad de Información:</b> Las tarjetas de métricas son excesivamente grandes para el dato que muestran. | <b>Principios de Gestalt:</b> El espacio vacío excesivo desvincula el dato de su etiqueta.                                                     | Rediseñar métricas en formato horizontal o tarjetas compactas. Usar una grilla de 4 columnas en una sola fila.       | <b>Claridad Visual:</b> Permite ver más información sin necesidad de hacer scroll, reduciendo la carga cognitiva. |
| <b>Alertas Despriorizadas:</b> La sección de Alertas se encuentra al final del flujo visual.                       | <b>Teoría de la Carga Cognitiva:</b> El sistema no está ayudando a la memoria de trabajo del usuario para prevenir errores.                    | Ubicar un panel de "Estado Crítico" en el lateral superior derecho o mediante un banner de notificación persistente. | <b>Prevención de Errores:</b> Evita quiebres de stock o cajas descuadradas al avisar en tiempo real.              |
| <b>Falta de Pulido en Copywriting:</b> Presencia de placeholders y saludos genéricos.                              | <b>Heurística de Nielsen #4:</b> El lenguaje debe ser profesional para generar confianza (User Trust).                                         | Reemplazar "Bienvenido" por un Resumen de Estado Dinámico (Ej: "Caja Abierta: \$12.500"). Eliminar errores de tipeo. | <b>Credibilidad:</b> El usuario siente que está usando una herramienta robusta y profesional.                     |
| <b>Ambigüedad en Componentes de Acción:</b> Los                                                                    | <b>Significancia (Affordance):</b> Un elemento debe                                                                                            | Aplicar estilos de Botón Primario/Secundario                                                                         | <b>Reducción de Incertidumbre:</b> El usuario interactúa                                                          |

| Problema Detectado                                 | Fundamentación Teórica         | Solución Propuesta                                 | Impacto en el Usuario                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| botones de acceso rápido parecen etiquetas (tags). | comunicar cómo debe ser usado. | con elevación (shadows) o estados de hover claros. | con confianza, sabiendo qué elementos disparan acciones. |



# Inventario

## 2. Inventario > Productos (Listado y Formularios)

| Problema Detectado                                                                                                                                               | Fundamentación Teórica                                                                                                                                 | Solución Propuesta                                                                                                                                         | Impacto en el Usuario                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sobrecarga Textual e Instrucciones Redundantes:</b> El formulario de "Agregar Producto" tiene bloques de texto explicativos muy largos antes de los campos.   | <b>Ley de Miller:</b> El cerebro solo puede procesar una cantidad limitada de información a la vez. El texto distrae del objetivo: completar el campo. | Eliminar párrafos explicativos. Usar <b>Tooltips</b> (iconos de info) o <b>Placeholders</b> inteligentes para guiar sin ensuciar la interfaz.              | <b>Reducción de Fatiga:</b> El usuario completa el registro en la mitad de tiempo al no tener que leer manuales integrados en el formulario. |
| <b>Falta de Agrupación Lógica (Chunking):</b> Los campos de "Precios", "IVA" y "Ganancias" están dispersos con poco contraste visual.                            | <b>Principios de Gestalt (Región Común):</b> Los elementos relacionados deben estar contenidos en un área visualmente delimitada.                      | Agrupar campos en <b>Contenedores o Card-Sections</b> (ej: Sección Precios, Sección Impuestos).                                                            | <b>Claridad Mental:</b> El usuario entiende "de qué trata" cada parte de la pantalla sin esfuerzo.                                           |
| <b>Acciones Secundarias con Peso de Primarias:</b> En la cabecera de Productos, opciones como "Cargas de Importación" tienen casi el mismo peso que el buscador. | <b>Jerarquía Visual:</b> Si todos los botones parecen iguales, el usuario duda.                                                                        | Convertir acciones secundarias en botones de texto o iconos con etiquetas. Mantener un solo <b>CTA (Call to Action)</b> dominante para "Agregar Producto". | <b>Navegación Intuitiva:</b> Elimina el error de clic accidental en funciones administrativas avanzadas.                                     |



|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inconsistencia en Inputs de Filtros:</b><br>Los filtros de búsqueda usan etiquetas que parecen botones y selectores que no siguen un estándar claro.    | <b>Heurística #4 de Nielsen (Consistencia):</b> Los usuarios no deberían preguntarse si diferentes palabras o acciones significan lo mismo. | Estandarizar el diseño de los selectores (dropdowns) y unificar el estilo de los "tags" de filtrado.               | <b>Aprendizaje Rápido:</b> Una vez que el usuario aprende a filtrar en una pantalla, ya sabe hacerlo en todo el sistema. |
| <b>Densidad Crítica en "Hoja de Etiquetas":</b> La pantalla de etiquetas es visualmente muy pobre y carece de una previsualización real antes de imprimir. | <b>WYSIWYG (What You See Is What You Get):</b> El usuario necesita ver el resultado final para evitar errores de impresión.                 | Implementar un panel de <b>Previsualización Real</b> a la derecha mientras se configuran los datos a la izquierda. | <b>Ahorro de Recursos:</b> Evita que el usuario gaste papel y tinta imprimiendo etiquetas con errores de formato.        |

## Observación de "UX Estratégica"

En la página 3, veo que se intenta explicar la diferencia entre "Unidad de inventario" y "Caja/Pack". Esto es **vital** para el negocio, pero el diseño actual lo hace ver como un problema matemático complejo.

**Propuesta de mejora UX:** En lugar de texto, usaríamos un **Selector Visual** con iconos (una caja vs. un producto suelto) para que la elección sea instantánea y no requiera lectura.

## 2.2 Inventario > Promociones (Listado y Nueva Promoción)

| Problema Detectado | Fundamentación Teórica | Solución Propuesta | Impacto en el Usuario |
|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
|                    |                        |                    |                       |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Inconsistencia Crítica en CTAs:</b> En el listado de promociones, el botón "Nueva promoción" está a la derecha, mientras que en otros formularios las acciones principales cambian de posición.</p> | <p><b>Heurística de Nielsen #4 (Consistencia):</b> La falta de un patrón de ubicación para acciones primarias genera dudas y errores de clic.</p>         | <p>Establecer una <b>Zona de Acción Estándar</b> (ej: siempre arriba a la derecha para creación) en todo el sistema.</p>                        | <p><b>Agilidad Operativa:</b> El usuario no tiene que "buscar" dónde está el botón para iniciar una tarea recurrente.</p>             |
| <p><b>Exceso de Micro-instrucciones:</b> El formulario está lleno de oraciones completas que explican el funcionamiento técnico (ej: "un mismo producto solo puede tener una promoción vigente...").</p>  | <p><b>Carga Cognitiva:</b> El usuario debe leer párrafos enteros para entender restricciones que el sistema debería gestionar automáticamente.</p>        | <p>Convertir explicaciones en <b>Validaciones en Tiempo Real</b>. Si hay conflicto, mostrar un mensaje de error claro en el campo afectado.</p> | <p><b>Reducción de Estrés:</b> El sistema actúa como guía proactiva en lugar de ser un manual de instrucciones estático.</p>          |
| <p><b>Bajo Contraste y "Affordance" en Selectores:</b> Los menús desplegables (Tipo, Categorías, Proveedores) tienen un diseño muy plano que no invita a la interacción.</p>                              | <p><b>Significancia (Affordance):</b> Un componente debe parecer lo que es. Si los selectores no tienen peso visual, se confunden con texto estático.</p> | <p>Aplicar bordes definidos o sombras leves a los campos de entrada y <b>Estados de Foco (Focus States)</b> claros.</p>                         | <p><b>Claridad en la Carga:</b> El usuario identifica rápidamente qué campos son editables, disminuyendo el tiempo de completado.</p> |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lógica de Selección de Días Confusa:</b> El toggle entre "Todos los días" y "Solo días marcados" carece de una respuesta visual inmediata sobre qué días se están seleccionando. | <b>Feedback Inmediato:</b> El sistema debe reaccionar instantáneamente a las decisiones del usuario. | Mostrar una <b>Grilla Semanal Visual</b> (L M M J V S D) que se active solo al marcar la opción de días específicos. | <b>Prevención de Errores:</b> Evita que una promoción se active en días incorrectos por falta de visibilidad. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Observación de UX Senior:

Nuevamente aparece el problema del **"Placeholder técnico"**. En el campo de nombre, el ejemplo es "2x1 gaseosas" , pero el tipo seleccionado por defecto es "porcentaje\_off". Esta contradicción entre el ejemplo y el campo técnico genera confusión mental (disonancia cognitiva).

**Propuesta de mejora:** Los placeholders deben ser dinámicos y cambiar según el "Tipo" de promoción seleccionado para que el usuario siempre tenga un ejemplo relevante a mano.

### 2.3 Pantalla: Inventario > Categorías

| Problema Detectado                                                                                                                       | Fundamentación Teórica                                                                                                                        | Solución Propuesta                                                                                                    | Impacto en el Usuario                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ruptura de Patrón de Flujo:</b> Uso de un modal para crear categorías, mientras que Productos y Promociones usan pantallas completas. | <b>Heurística #4 (Consistencia):</b> La imprevisibilidad del contenedor (¿me voy a otra página o se abre una ventana?) genera desorientación. | Unificar el criterio de creación. Para flujos simples, estandarizar el uso de <b>Side Panels</b> (paneles laterales). | <b>Previsibilidad:</b> El usuario opera con "memoria muscular", sabiendo exactamente cómo reaccionará el sistema. |

|                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empty State Inactivo:</b> El mensaje "No hay categorías todavía" no ofrece una vía de salida clara.             | <b>UX Writing &amp; Activación:</b> Una pantalla vacía sin un Call to Action (CTA) detiene el flujo de trabajo. | Transformar el mensaje en un botón central: "Crear mi primera categoría".                                   | <b>Reducción de Fricción:</b> Guía al usuario nuevo directamente a la configuración sin que tenga que buscar el botón arriba. |
| <b>Jerarquía de Botones Nula:</b> Los botones "Cancelar" y "Guardar" tienen el mismo peso visual dentro del modal. | <b>Carga Cognitiva:</b> Obliga al usuario a leer las etiquetas cada vez para evitar errores.                    | Aplicar estilos diferenciados: <b>Primario (Solid)</b> para Guardar y <b>Terciario/Ghost</b> para Cancelar. | <b>Seguridad Operativa:</b> Minimiza los cierres accidentales y acelera la toma de decisiones.                                |

## Propuesta de Design System para la IA

Para que la IA deje de "inventar" componentes, el documento que estamos armando debería derivar en un **UI Kit mínimo** que contenga:

1. **Layouts Estándar:** Definir cuándo usar un Side Panel, un Modal o una Full Page.
2. **Tokens de Acción:** Un solo color para acciones primarias (ej. el azul que vimos en el Dashboard) y un gris neutro para secundarias.
3. **Reglas de Input:** Todos los campos deben tener validación en tiempo real (inline) para evitar los mensajes de error post-envío.

### 2.4 Pantalla: Inventario > Movimientos (Historial y Filtros)

| Problema Detectado | Fundamentación Teórica | Solución Propuesta | Impacto en el Usuario |
|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
|                    |                        |                    |                       |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Exposición de Datos Técnicos Irrelevantes:</b> El campo de búsqueda solicita un "ID producto (UUID)".                                             | <b>Heurística de Nielsen #2:</b> El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, no el de la base de datos (tecnicismos). | Permitir la búsqueda por <b>Nombre del Producto o Código de Barras</b> . Ocultar los IDs crípticos (UUIDs).                   | <b>Accesibilidad:</b> Cualquier empleado puede auditar un stock sin depender de conocimientos técnicos o copiar códigos largos. |
| <b>Falta de Contexto Visual en la Tabla:</b> Las columnas (Fecha, Producto, Tipo, Cant., etc.) tienen el mismo peso visual.                          | <b>Escaneabilidad:</b> El ojo humano necesita puntos de anclaje para procesar tablas rápidamente.                         | Usar <b>Badges de Color</b> para el "Tipo" de movimiento (ej: Verde para Entrada, Rojo para Salida, Naranja para Ajuste).     | <b>Rapidez Mental:</b> El usuario identifica patrones de pérdida o ingreso de mercadería en segundos sin leer cada fila.        |
| <b>Filtros Fragmentados y Distantes:</b> El filtro de "Tipo" está separado del buscador principal por un gran espacio en blanco.                     | <b>Ley de Proximidad (Gestalt):</b> Elementos que cumplen funciones similares deben estar agrupados.                      | Unificar todos los controles de filtrado (Producto, Fecha, Tipo) en una sola <b>Barra de Herramientas (Toolbar)</b> superior. | <b>Menos Esfuerzo:</b> Reduce el recorrido ocular y el movimiento del cursor para filtrar información.                          |
| <b>Ausencia de Acciones desde el Historial:</b> La tabla parece ser de "solo lectura", obligando al usuario a ir a otra sección si detecta un error. | <b>Flujo de Usuario (User Flow):</b> El descubrimiento de un error suele ocurrir en el historial.                         | Agregar un botón de <b>"Ver Detalle"</b> o un acceso directo al producto para corregir el stock inmediatamente.               | <b>Eficacia:</b> Acorta el flujo de "detección-corrección", eliminando pasos innecesarios entre menús.                          |

---

**Observación de UX Senior:**

La pantalla actual es un "volcado de base de datos". Como mencionaste, al ser desarrollado con IA y sin dirección, los devs simplemente mostraron lo que la base de datos devuelve.

**Propuesta Estratégica:** En el futuro Design System, debemos definir que las tablas no son solo para mostrar datos, sino para **gestionar excepciones**. El historial debe resaltar lo inusual (ej. un ajuste de stock negativo grande) para que el dueño del negocio actúe.

## 2.5 Pantalla: Inventario > Transferir Stock

| Problema Detectado                                                                                                                                                | Fundamentación Teórica                                                                                                              | Solución Propuesta                                                                                                                       | Impacto en el Usuario                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Exposición de IDs de Sistema (UUIDs):</b> La "Sucursal de origen" muestra un código críptico (ej: a5d19a43...) en lugar de un nombre legible.                  | <b>Heurística de Nielsen #2:</b> El sistema debe reflejar el mundo real. Nadie conoce el ID de base de datos de su sucursal.        | Mostrar el <b>Nombre de la Sucursal</b> (ej: "Depósito Central"). El ID debe ser invisible para el usuario.                              | <b>Reducción de Ansiedad:</b> El usuario opera con la certeza de que está moviendo mercadería desde el lugar correcto. |
| <b>Falta de Simetría Visual en el Flujo:</b> Las cajas de selección de Origen y Destino no tienen el mismo peso visual, rompiendo la lógica de "Desde A hacia B". | <b>Principios de Gestalt (Simetría):</b> El cerebro busca equilibrio en procesos de transferencia.                                  | Diseñar un esquema de <b>"De / A"</b> con una flecha central o un conector visual que indique la dirección del stock.                    | <b>Claridad en el Proceso:</b> Minimiza el error crítico de transferir stock en la dirección opuesta a la deseada.     |
| <b>Instrucciones Técnicas en el Layout:</b> Un bloque de texto explica qué pasa si el producto no existe en el destino ("se crea automáticamente").               | <b>Carga Cognitiva:</b> Es una explicación lógica que el sistema debería confirmar mediante un aviso, no mediante un manual previo. | Sustituir el texto por una <b>Notificación de Confirmación</b> al seleccionar el producto (ej: "Este producto se creará en el destino"). | <b>Limpieza Visual:</b> Elimina ruido informativo que solo se necesita en casos excepcionales.                         |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acceso a Historial Desvinculado:</b> El link "Ver movimientos" está flotando arriba, lejos de donde se realiza la acción.                        | <b>Ley de Proximidad:</b> Acciones relacionadas con la auditoría del flujo deberían estar cerca del botón de ejecución.                       | Colocar el acceso al historial de transferencias como un botón secundario cerca del botón de "Transferir".                               | <b>Trazabilidad Inmediata:</b> Facilita el control de las operaciones realizadas sin cambiar de menú constantemente. |
| <b>Fragmentación de la Trazabilidad:</b> Las transferencias de stock no impactan de forma clara o unificada en el historial de movimientos general. | <b>Modelado de Objetos Mentales:</b> El usuario percibe cualquier cambio en el stock como un "movimiento". Separarlos rompe su modelo mental. | Integrar las transferencias dentro del <b>Historial General de Movimientos</b> con una etiqueta clara: "Transferencia entre sucursales". | <b>Transparencia Total:</b> Permite realizar auditorías rápidas sin saltar entre diferentes módulos del sistema.     |

### Observación de UX Senior:

En esta pantalla vuelve a aparecer el problema del **"Buscador de Productos"** sin contexto. Si voy a transferir, necesito saber cuánto stock tengo disponible en el origen *mientras* busco, no después de seleccionar.

**Propuesta de mejora:** El buscador debería mostrar una **"Preview de Stock"** (ej: "Remera XL - [15 en origen]"). Esto evita que el usuario intente transferir algo que no tiene, ahorrando clics y errores de validación del servidor.

### 2.6 Propuesta arquitectura de la información en menú lateral

#### Fundamentación del cambio (Para el documento de Auditoría)

| Antes (Estado Actual) | Después (Propuesta) | Justificación UX |
|-----------------------|---------------------|------------------|
|                       |                     |                  |

|                                                        |                                               |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productos</b> al principio como una lista estática. | <b>Stock Actual</b> como centro de control.   | El usuario de un SaaS de este tipo no quiere "ver productos", quiere saber "cuánto tiene de qué".                         |
| <b>Movimientos y Transferencias</b> separados.         | <b>Movimientos Unificado.</b>                 | <b>Modelo Mental:</b> Todo lo que entra, sale o se mueve es un "movimiento". Centralizarlo reduce el tiempo de auditoría. |
| <b>Categorías</b> como un ítem de primer nivel.        | Integrado en <b>Catálogo.</b>                 | Las categorías son un atributo del producto. Tenerlas sueltas ensucia el menú innecesariamente.                           |
| <b>Transferir Stock</b> como sección aparte.           | Integrado como acción en Stock o Movimientos. | Redundancia funcional. Es mejor tener un botón "Transferir" dentro de la vista de stock que un ítem de menú entero.       |

---

## Beneficio para el Usuario

Con este orden, reducimos la **Carga Cognitiva**: el usuario encuentra lo que "necesita operar" arriba y lo que "necesita configurar" abajo. Además, eliminamos el estrés de tener que saltar entre dos secciones para entender un movimiento de mercadería.





**Importar**

### 3. Pantalla: Importar > Importar Productos

| Problema Detectado                                                                                                                                       | Fundamentación Teórica                                                                                                                                              | Solución Propuesta                                                                                                                                 | Impacto en el Usuario                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Muro de Texto Cognitivo:</b> La pantalla recibe al usuario con 4 párrafos densos de instrucciones sobre cómo el sistema "pisa" o "crea" datos.        | <b>Ley de Miller / Carga Cognitiva:</b> El usuario tiende a saltarse textos largos, lo que aumenta el riesgo de errores catastróficos por no leer las advertencias. | Reemplazar el texto por un <b>Diagrama Visual de Flujo</b> o tarjetas de "Casos de Uso" (Si el producto existe -> se actualiza; Si no -> se crea). | <b>Confianza Operativa:</b> El usuario entiende el impacto de su acción en segundos, eliminando el miedo a "romper" la base de datos.    |
| <b>Instrucciones de "Proveedor" Condicionales:</b> Hay advertencias sobre el proveedor que solo aplican si se elige uno, pero ensucian la vista general. | <b>Arquitectura de Información:</b> Mostrar información irrelevante para el contexto actual genera ruido innecesario.                                               | Usar <b>Divulgación Progresiva (Progressive Disclosure):</b> Mostrar las reglas del proveedor solo cuando se seleccione uno.                       | <b>Limpieza Visual:</b> Enfoca la atención del usuario en el dropzone de archivos, que es la tarea principal.                            |
| <b>Buscador de Proveedores Ineficiente:</b> Se pide elegir un proveedor pero el botón "Nuevo proveedor" compite visualmente con el selector.             | <b>Heurística de Nielsen #4 (Consistencia):</b> La creación de entidades debería seguir el mismo patrón que en el resto del sistema (ej. Side Panel).               | Integrar la creación de proveedor como una opción dentro del mismo selector o un botón secundario más discreto.                                    | <b>Flujo Sin Interrupciones:</b> El usuario no se distrae de su objetivo de importar por culpa de una gestión administrativa secundaria. |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Falta de Validación Previa (Pre-flight):</b><br>El sistema permite arrastrar archivos antes de asegurar que el formato o el proveedor sean correctos. | <b>Prevención de Errores (Heurística #5):</b> Es mejor guiar el éxito que reportar el fracaso después de procesar.                  | Deshabilitar el área de "Arrastrar archivo" hasta que el proveedor esté seleccionado (si es obligatorio).                          | <b>Integridad de Datos:</b><br>Evita subidas de archivos que serán rechazados por el servidor segundos después.  |
| <b>Ambigüedad en la Ingesta IA: No queda claro qué hace el "Lector de Factura IA" en comparación con la carga manual.</b>                                | <b>Heurística de Nielsen #2 (Mapeo con el mundo real):</b> El usuario no entiende el proceso interno si no hay una metáfora visual. | Usar una interfaz de " <b>Mapeo Visual</b> " donde el usuario vea su factura a un lado y cómo la IA extrae los datos al otro.      | <b>Transparencia:</b> El usuario confía en la automatización porque puede supervisar lo que la IA está haciendo. |
| <b>Instrucciones Estáticas:</b> Reglas sobre proveedores que ocupan espacio aunque no sean relevantes en ese momento.                                    | <b>Divulgación Progresiva:</b> Solo mostrar la información necesaria para completar la tarea actual.                                | Ocultar reglas técnicas en <b>Tooltips</b> o pasos secundarios. Mantener la pantalla inicial limpia para la selección del archivo. | <b>Enfoque: Menos ruido visual</b><br>significa una <b>ejecución más rápida y con menos errores.</b>             |

## Observación de UX Senior:

La pantalla menciona un "**Lector Factura IA**" y "**Bandeja WhatsApp**" en el menú lateral de esta sección. Esto sugiere que hay múltiples formas de ingresar datos.

**Propuesta Estratégica:** En lugar de una pantalla llena de texto, esta sección debería ser un "**Centro de Ingesta**" con tres tarjetas claras:

1. **Subir Excel/CSV** (Manual)
2. **Escanear con IA** (Automatizado)

### 3. Importar desde WhatsApp (Social)

Esto transformaría una herramienta técnica tediosa en una característica de alto valor tecnológico para el producto.

#### 3.2 y 3.3 Pantalla: Importar > WhatsApp / IA (Automatización)

| Problema Detectado                                                                                                                                                                               | Fundamentación Teórica                                                                                                                                        | Solución Propuesta                                                                                              | Impacto en el Usuario                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Incertidumbre en el Lector IA:</b> El mensaje "Mismo flujo que IA Precios" asume que el usuario ya conoce otra parte del sistema.                                                             | <b>Heurística de Nielsen #6 (Reconocer antes que recordar):</b> No se debe obligar al usuario a recordar procesos de otras pantallas para entender la actual. | Sustituir la frase técnica por un <b>Stepper (Paso a paso)</b> visual: 1. Subir -> 2. Procesar -> 3. Confirmar. | <b>Facilidad de Uso:</b> El usuario nuevo entiende el proceso sin haber usado funciones previas. |
| <b>Bandeja de WhatsApp Vacía (Falta de Onboarding):</b> La pantalla de WhatsApp no explica <i>cómo</i> llegan los mensajes ahí (ej: ¿Hay que vincular un número? ¿A qué número deben escribir?). | <b>UX de Configuración:</b> El usuario necesita instrucciones claras de conexión antes de ver una pantalla de "No hay mensajes".                              | Incluir un <b>Código QR</b> de vinculación o el número de contacto con un botón de "Copiar" y una guía rápida.  | <b>Activación:</b> Convierte una pantalla muerta en un proceso de configuración activo y claro.  |
| <b>Escasez de Recursos sin Alternativa:</b> El aviso de "0/4 usos de IA" genera una sensación de                                                                                                 | <b>Psicología de la Escasez:</b> Si no se ofrece una vía de solución (ej: "Mejorar plan"), el usuario siente frustración con la                               | Agregar un botón de <b>"Aumentar límite"</b> o una explicación de cuándo se reinicia el contador.               | <b>Retención:</b> Transforma una limitación del sistema en una oportunidad de upgrade o gestión  |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limitación y bloqueo.                                                                                                                                       | herramienta.                                                                                            |                                                                                                                                       | de expectativas.                                                                                  |
| <b>Instrucciones de Captura Fotográfica Textuales:</b> Las reglas para que la IA lea bien (buena luz, sin manos) están en una lista de texto que nadie lee. | <b>Comunicación Visual:</b> Las instrucciones de hardware/foto son mucho más efectivas si son gráficas. | Usar Iconos de "Check/Cross" (Ej: Foto con sombra  | Foto nítida  . |

**Observación Estratégica: El "Efecto Caja Negra"**

En el **Lector de Factura IA**, el usuario entrega un documento valioso (una factura) a un algoritmo. Si el sistema no muestra qué está haciendo (feedback), el usuario se siente inseguro.

**Propuesta de mejora:** Implementar una **Pantalla de Mapeo en Espejo**. A la izquierda, el PDF/Imagen; a la derecha, los campos que la IA va llenando. Si el usuario ve que la IA se equivocó en un precio, debe poder editarlo ahí mismo antes de que el dato entre al inventari



# Administracion

## 4.1 Pantalla: Administración > Proveedores

| Problema Detectado                                                                                                                                                                     | Fundamentación Teórica                                                                                                           | Solución Propuesta                                                                                                                               | Impacto en el Usuario                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inconsistencia en el Flujo de Creación:</b> Al igual que en "Categorías", se usa un modal para crear un proveedor, mientras que otras entidades principales usan páginas completas. | <b>Heurística #4 (Consistencia):</b> La falta de un patrón único para "Crear algo nuevo" aumenta la curva de aprendizaje.        | Estandarizar el uso de <b>Side Panels</b> para creaciones rápidas. Esto permite ver el listado de fondo mientras se completa el formulario.      | <b>Fluidez:</b> El usuario siente que el sistema es previsible y profesional.                                                    |
| <b>Ambigüedad en el campo "Descuento en listas":</b> La instrucción es puramente textual y técnica ("Se usa como default en el analizador...").                                        | <b>Carga Cognitiva:</b> El usuario tiene que leer y procesar un párrafo para entender cómo impacta un número en su rentabilidad. | Usar un <b>Tooltip descriptivo</b> o una pequeña etiqueta de ayuda visual que explique: "Este % se restará automáticamente al importar precios". | <b>Claridad Financiera:</b> Evita errores de cálculo al cargar mercadería y asegura que los márgenes sean correctos.             |
| <b>Falta de Validación de Formato (CUIT):</b> El campo CUIT es un input de texto libre sin máscara ni validación aparente.                                                             | <b>Heurística #5 (Prevención de Errores):</b> Es crítico que datos fiscales sean exactos para futuras integraciones (ej. AFIP).  | Implementar una <b>Máscara de Input</b> (XX-XXXXXXX-X) y validación en tiempo real del dígito verificador.                                       | <b>Integridad de Datos:</b> Asegura que la base de datos sea útil para reportes fiscales sin necesidad de correcciones manuales. |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acción Secundaria de "Cuenta Corriente" Oculta:</b><br>El check "Crear cuenta corriente" es una decisión financiera importante que pasa desapercibida al final del formulario. | <b>Jerarquía Visual:</b><br>Una acción que cambia la lógica contable del proveedor debería tener más relevancia. | Agrupar los datos en dos secciones: <b>"Datos de Contacto"</b> y <b>"Configuración Comercial/Contable"</b> . | <b>Control del Negocio:</b> El usuario toma decisiones conscientes sobre cómo manejar la deuda con cada proveedor. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Observación de Diseño (UI Kit):

Noté que el botón "Nueva categoría" en una pantalla anterior y el de "Nuevo proveedor" aquí tienen estilos de texto o espaciados levemente diferentes.

**Propuesta de Mejora:** Debemos definir un **"Empty State Standard"**. En lugar de solo decir "No hay proveedores activos", la pantalla debería ser una oportunidad de ayuda: *"Aún no tienes proveedores. Agrégalos para poder importar stock y gestionar tus compras."* con el botón de acción centrado.

## 4.2 Pantalla: Administración > Clientes

| Problema Detectado                                                                                                                                                                               | Fundamentación Teórica                                                                                                                                                   | Solución Propuesta                                                                                                                                          | Impacto en el Usuario                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Falta de Jerarquía en Información Crítica:</b><br>El campo "Condición IVA" está perdido en el medio del formulario, a pesar de ser el dato que legalmente define qué factura se puede emitir. | <b>Arquitectura de Información:</b> Los datos que disparan comportamientos del sistema (lógica de facturación) deben tener prioridad visual sobre los datos de contacto. | Agrupar el formulario en bloques: <b>1. Identificación Fiscal</b> (CUIT, Condición IVA), <b>2. Contacto</b> , <b>3. Configuración de Cuenta Corriente</b> . | <b>Cumplimiento Legal:</b> Evita que el cajero emita una factura incorrecta por no haber configurado bien al cliente desde el inicio. |



|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuración de Cuenta Corriente "Ruidosa":</b> Los campos de "Días hasta el vencimiento" y "Monto mínimo" aparecen aunque el usuario no haya decidido si ese cliente tendrá crédito o no. | <b>Divulgación Progresiva (Progressive Disclosure):</b> Mostrar opciones avanzadas solo cuando son necesarias reduce la carga mental.   | Mantener la sección de Cuenta Corriente colapsada o desactivada hasta que se marque el checkbox de "Habilitar cuenta corriente".            | <b>Claridad Operativa:</b> El usuario solo completa lo que realmente va a usar, haciendo el proceso de alta mucho más rápido. |
| <b>Ambigüedad en "Modalidad de cobro":</b> El selector tiene opciones técnicas que pueden no ser claras para un empleado administrativo nuevo.                                                 | <b>Heurística #2 (Lenguaje del usuario):</b> El sistema debe explicar las consecuencias de las opciones elegidas.                       | Añadir una breve descripción dinámica debajo del selector. Ejemplo: <i>"El cliente tendrá 7 días para pagar cada comprobante emitido"</i> . | <b>Reducción de Errores:</b> Asegura que las reglas de cobro coincidan con lo pactado verbalmente con el cliente.             |
| <b>Inconsistencia de búsqueda:</b> El buscador dice "Buscar por nombre, razón social, CUIT/DNI", pero no ofrece filtros por "Tipo de Cliente" o "Estado de Deuda".                             | <b>Heurística #7 (Flexibilidad y eficiencia):</b> Un usuario experto necesita encontrar rápidamente a los clientes que le deben dinero. | Agregar <b>Filtros Rápidos (Chips)</b> sobre la lista: "Con Deuda", "Consumidor Final", "Responsable Inscripto".                            | <b>Gestión de Cobranzas:</b> Transforma una simple lista en una herramienta de control financiero.                            |

## Observación de UX Senior: El "Cruce de Datos"

En esta pantalla, el campo "CUIT/DNI" es el corazón de la integración. Si el usuario ingresa un CUIT, el sistema debería ser capaz de traer la Razón Social y la Condición IVA automáticamente desde la API de AFIP.

**Propuesta Estratégica:** Implementar un botón de **"Autocompletar por CUIT"**. Esto no solo es un "wow effect" para el cliente, sino que elimina el 90% de los errores de carga manual que después rebotan en la facturación electrónica.





# Facturación

## 5.1 Pantalla: Facturación > Comprobantes (Emisión y Listado)

| Problema Detectado                                                                                                                                                                        | Fundamentación Teórica                                                                                                                                                              | Solución Propuesta                                                                                                                       | Impacto en el Usuario                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mezcla de Flujos (Venta vs. Compra):</b><br>La pantalla permite emitir un comprobante de venta y registrar una "Compra a proveedor" en el mismo espacio o con controles muy similares. | <b>Modelo Mental:</b> El proceso mental de <i>vender</i> (sacar stock/cobrar) es opuesto al de <i>comprar</i> (ingresar stock/pagar). Mezclarlos aumenta el riesgo de error humano. | Separar claramente los flujos mediante <b>Tabs</b> o botones de acción diferenciados por color (ej: Verde para Venta, Azul para Compra). | <b>Seguridad Jurídica:</b> Evita que se registre una entrada de mercadería como si fuera una venta por error de selección. |
| <b>Campos Técnicos Expuestos (CAE):</b> Se muestran campos manuales para el CAE y su vencimiento en la carga de compras.                                                                  | <b>Heurística #2 (Mapeo con el mundo real):</b> Si el sistema tiene un "Lector IA", estos datos deberían extraerse automáticamente.                                                 | Integrar el <b>Lector IA</b> directamente en este formulario para que el usuario no tenga que tipear códigos de 14 dígitos.              | <b>Velocidad de Carga:</b> Reduce drásticamente el tiempo de carga de facturas de compra y elimina errores de tipeo.       |
| <b>Jerarquía de Selección de Cliente:</b><br>La opción "Consumidor Final" es un texto pequeño. En un comercio minorista, el 90% de las ventas son a consumidor final.                     | <b>Ley de Fitts:</b> El objetivo más frecuente debe ser el más fácil de seleccionar.                                                                                                | Convertir "Consumidor Final" en un <b>Botón de Acceso Rápido</b> o dejarlo seleccionado por defecto.                                     | <b>Agilidad en Caja:</b><br>Ahorra clics innecesarios en cada transacción rápida.                                          |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Falta de Feedback en "Puntos de Venta":</b><br>Se mencionan números de orden y facturación fiscal, pero no queda claro si el Punto de Venta está activo o configurado correctamente. | <b>Heurística #1 (Visibilidad del estado del sistema):</b> El usuario no debe "adivinar" si la factura va a salir con validez fiscal o no. | Incluir un <b>Indicador de Estado (Badge):</b><br> Punto de Venta 0001 Conectado con ARCA". | <b>Confianza:</b> El usuario sabe que su operación es legalmente válida antes de presionar "Emitir". |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Observación de UX Senior: El "Modo Facturación"

Noté que la interfaz de emisión de comprobantes es un formulario vertical largo. En un entorno de venta real, el cajero necesita una **vista tipo "Punto de Venta" (POS)**:

1. **Izquierda:** Buscador de productos rápido (por nombre o código de barras).
2. **Derecha:** Carrito de ventas con totales siempre visibles.
3. **Abajo:** Métodos de pago (Efectivo, Débito, Crédito, Transferencia).

**Propuesta Estratégica:** No tratar a la factura como un "documento para llenar", sino como una **"transacción para cerrar"**. El diseño actual obliga al usuario a scrollear para ver el total, lo cual es ineficiente.

### 5.1. Análisis de Filtros: "Todos los tipos" y "Estados visibles"

| Problema Detectado                                                                                    | Fundamentación Teórica                                                                                                                              | Solución Propuesta                                                                                                                                 | Impacto en el Usuario                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Colapso de Categorías Opuestas:</b> El filtro de tipos mezcla "Venta" y "Gasto" con "Presupuesto". | <b>Modelo Mental:</b><br>Una venta es ingreso, un gasto es egreso y un presupuesto es una intención. Mezclarlos dificulta el arqueo de caja rápido. | Agrupar el selector por categorías: <b>Ventas</b> (Factura, Ticket), <b>Egresos</b> (Gasto, Compra) y <b>Documentos</b> (Presupuesto, N. Crédito). | <b>Agilidad:</b> El usuario puede filtrar solo lo que afecta al flujo de caja de ese día. |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambigüedad en "Estado: En borrador":</b> No queda claro si un borrador reserva stock o si tiene validez legal interna.                                 | <b>Heurística #1 (Visibilidad del estado):</b> Si un comprobante no es definitivo, debe estar claramente marcado para evitar cobros dobles. | Usar un estilo visual de "línea punteada" o una marca de agua de "Borrador" en la vista previa del listado.                        | <b>Seguridad Operativa:</b> Evita entregar mercadería basada en un documento que aún no se emitió formalmente.           |
| <b>Terminología Técnica vs. Operativa:</b> Aparecen términos como "Nota de Crédito" y "Nota de Débito" junto a "Gasto".                                   | <b>Carga Cognitiva:</b> El usuario debe discernir entre documentos fiscales y registros internos de caja.                                   | Usar <b>Badges de colores semánticos:</b> Verde (Ventas/Ingresos), Rojo (Gastos/Notas de Crédito), Gris (Borradores/Presupuestos). | <b>Escaneabilidad:</b> El usuario "lee" la salud del negocio solo con ver los colores de la lista.                       |
| <b>Filtro de "Estado: Finalizado" redundante:</b> Si la mayoría están finalizados, el filtro no ayuda a encontrar las excepciones (errores o pendientes). | <b>Heurística #7 (Eficiencia):</b> Los filtros deben resaltar lo que requiere atención.                                                     | Priorizar en el selector los estados de <b>"Error de AFIP"</b> o <b>"Pendiente de Cobro"</b> .                                     | <b>Control de Errores:</b> Permite al administrativo solucionar facturas rebotadas por ARCA antes de que termine el día. |

### Observación Crítica: La "Ensalada" de Comprobantes

Al ver que existen opciones como **"Gasto"** y **"Venta"** en el mismo lugar, el sistema está tratando al "Comprobante" como una entidad genérica.

**El riesgo:** Si un empleado carga un gasto de librería como si fuera una venta (por error en el selector), el sistema restará stock de forma errónea o inflará las ventas

del día.

**Propuesta Estratégica:** Separar la visualización. Debería haber una pestaña de **"Ventas"** y otra de **"Gastos/Compras"**. Unificar todo en una sola tabla solo porque técnicamente son "documentos" es un error de arquitectura que confunde la operación diaria.

## 5.2 Pantalla: Facturación > Resolver ARCA

| Problema Detectado                                                                                                                        | Fundamentación Teórica                                                                                                                                    | Solución Propuesta                                                                                                                                           | Impacto en el Usuario                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instrucciones Densas en Pantalla Vacía:</b> El texto explicativo es muy largo y técnico ("corregir certificado", "autorización ARCA"). | <b>Carga Cognitiva:</b> El usuario lee advertencias técnicas incluso cuando no tiene problemas pendientes, generando una sensación de "sistema complejo". | Usar un <b>"Empty State" ilustrado</b> . Si no hay errores, mostrar un mensaje positivo: "✅ Todo al día. No tienes comprobantes pendientes de autorización". | <b>Tranquilidad:</b> El administrador solo se preocupa por leer instrucciones técnicas cuando realmente hay un problema que resolver.     |
| <b>Falta de Diagnóstico Rápido:</b> El texto sugiere que el error puede ser el certificado, la configuración o los datos del cliente.     | <b>Heurística #9 (Ayudar a reconocer y recuperarse de errores):</b> El usuario no debería adivinar por qué falló la factura.                              | Clasificar los errores con <b>Etiquetas de Diagnóstico</b> : "Error de CUIT", "Certificado Vencido", "Servidor AFIP caído".                                  | <b>Resolución Ágil:</b> El administrador sabe exactamente qué arreglar sin tener que entrar y salir de diferentes menús de configuración. |
| <b>Acción de "Reintentar" Desconectada:</b> Las instrucciones dicen que puedes reintentar desde ahí o desde el                            | <b>Ley de Hick:</b> Demasiadas opciones de dónde hacer lo mismo confunden el flujo de trabajo.                                                            | Centralizar todo en una <b>Acción Masiva</b> . Un botón de "Reintentar todo lo pendiente" tras corregir el problema de fondo.                                | <b>Eficiencia:</b> Ahorra tiempo si hubo una caída general del servidor de AFIP y quedaron 10 facturas pendientes.                        |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| comprobante.                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                          |
| <b>Terminología "Resolver ARCA" vs. "Facturas con Error":</b> El nombre de la sección es técnico, no basado en el objetivo del usuario. | <b>Mapeo con el mundo real:</b> El administrador busca "arreglar las facturas que salieron mal", no "resolver un ente gubernamental". | Renombrar la sección a <b>"Errores de Facturación"</b> o <b>"Pendientes de Validación"</b> . | <b>Claridad:</b> Es mucho más intuitivo saber qué vas a encontrar dentro de esa pestaña. |

### Observación de UX Senior: El "Modo Pánico"

Cuando una factura sale con error de ARCA, el usuario suele estar frente al cliente o cerrando el día. Es un momento de estrés.

**Propuesta Estratégica:** Implementar un **Semáforo de Conexión** persistente en la parte superior.

-  **ARCA Online:** Podés facturar tranquilo.
-  **ARCA Lento:** Las facturas pueden demorar en autorizarse.
-  **ARCA Offline:** El sistema debería avisarte *antes* de que intentes emitir la factura, ofreciéndote guardarla como "Borrador" para validarla más tarde automáticamente.

### 5.3 Pantalla: Facturación > Pedidos & Workflow

| Problema Detectado                                                                                                   | Fundamentación Teórica                                                                                                                    | Solución Propuesta                                                                                                          | Impacto en el Usuario                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuración de Estados Abstracta:</b> Términos como "Slug", "Fase" y "Orden" son lenguaje de programación puro. | <b>Heurística #2 (Mapeo con el mundo real):</b> El administrador piensa en "Preparando", "Enviado" o "Listo para retirar", no en "Slugs". | Reemplazar "Slug" por un nombre interno automático y enfocar la pantalla en el <b>Nombre del Estado</b> y su <b>Color</b> . | <b>Facilidad de Configuración:</b> Cualquier persona del equipo puede crear un estado nuevo sin miedo a romper la base de datos. |



|                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Falta de Tablero Visual (Kanban):</b><br>Los pedidos se listan como filas de texto, lo que dificulta ver el volumen de trabajo por etapa. | <b>Carga Cognitiva:</b> Es difícil procesar cuántos pedidos hay "Pendientes" vs. "Confirmados" si solo ves una lista larga.          | Implementar una <b>Vista de Tarjetas (tipo Trello/Kanban)</b> opcional, donde cada columna sea un estado del pedido.                                                                                                                                                     | <b>Control de Operaciones:</b> De un vistazo ves si el área de "Empaque" está colapsada o si hay muchos pedidos sin confirmar. |
| <b>El "Limo" entre Pedido y Factura:</b><br>No queda claro en qué momento un pedido descuenta stock o se convierte en factura legal.         | <b>Heurística #1 (Visibilidad del estado):</b> El usuario necesita saber si un pedido "Confirmado" ya impactó en su inventario real. | Agregar un <b>Badge de impacto:</b>  "Stock Reservado" o  "Factura Pendiente" dentro de cada pedido. | <b>Precisión de Inventario:</b> Evita vender dos veces lo mismo porque un pedido quedó "confirmado" pero no se facturó.        |
| <b>Buscador de ítems sobrecargado:</b> El texto de ayuda para buscar productos es un párrafo entero que el usuario debe leer cada vez.       | <b>Ley de Miller:</b><br>Demasiada información secundaria distrae de la tarea principal: agregar productos al pedido.                | Reemplazar el párrafo por un simple texto sugerido dentro del buscador (Placeholder): "Ej: <i>Remera talle L o Código 123</i> ".                                                                                                                                         | <b>Velocidad de Carga:</b> El proceso de armar un pedido nuevo se vuelve mucho más ágil y limpio visualmente.                  |

## Observación Estratégica: El Workflow Personalizado

Es excelente que el sistema permita crear estados como "*Transferido a sucursal*". Sin embargo, la lógica de "**Transiciones permitidas**" (quién puede pasar un pedido de un estado a otro) es muy compleja de configurar hoy.

**Propuesta de Mejora:** En lugar de una tabla de configuración técnica, usar un **Diagrama de Flujo simple**.

- Ejemplo: "Del estado *Pendiente* solo se puede pasar a *Confirmado* o *Cancelado*".
- Esto evita que un empleado marque un pedido como "Entregado" si todavía no fue "Pagado".

## Análisis de Fases: ¿Qué le hacen a tu negocio?

| Fase              | Qué hace en el sistema (Lógica)                                                                                              | Para qué la usarías vos                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Borrador</b>   | No toca nada. Es solo un papel digital.                                                                                      | Para cuando un cliente te pide un presupuesto o "te consulta" precios por WhatsApp pero no confirmó nada.                                |
| <b>Confirmado</b> | <b>Reserva el stock.</b> El producto sigue en el estante, pero el sistema dice que ya no está disponible para vender a otro. | Para pedidos que ya te señalaron o que están "en preparación" para ser enviados. <b>Acá es donde evitás vender dos veces lo mismo.</b>   |
| <b>Finalizado</b> | <b>Resta el stock y genera la venta.</b> Es el punto de no retorno.                                                          | Cuando el cliente ya tiene la bolsa en la mano o el paquete salió en el flete. Es el estado que "mueve la aguja" de tu facturación real. |
| <b>Cancelado</b>  | Libera el stock reservado (si lo había) y anula la intención de venta.                                                       | Para pedidos que se cayeron o clientes que se arrepintieron. Devuelve los productos al inventario disponible.                            |

### El Problema de Diseño: "La trampa del Administrador"

En la captura veo que el selector de **Fase** es un campo más dentro de una lista técnica.

**El riesgo:** Si vos creás un estado nuevo llamado "*Enviado por flete*" pero por error le asignás la fase **Borrador**, el sistema va a dejar que el producto se descuente visualmente pero **no lo va a restar del stock real**. Vas a pensar que tenés mercadería que en realidad ya se fue en un camión.

### Propuesta de Mejora (Visual y Operativa):

Para que no dependas de tu memoria o de etiquetas técnicas:

1. **Iconos de Impacto:** Al lado de cada opción en el selector, debería haber un icono que indique el efecto:

- **Borrador:**  (Sin impacto).
- **Confirmado:**  (Stock Reservado).
- **Finalizado:**  (Venta Realizada / Stock Restado).
- **Cancelado:**  (Anulado).

2. **Texto de Advertencia dinámico:** Debajo del selector, que el sistema te hable: *"Si elegís 'Confirmado', este estado restará los productos de la venta al público pero no generará factura fiscal todavía".*

#### 5.4 Pantalla: Facturación > Tickets (Punto de Venta)

| Problema Detectado                                                                                                | Fundamentación Teórica                                                                                                        | Solución Propuesta                                                                                                       | Impacto en el Usuario                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de sección confuso:</b><br>Se llama "Tickets" pero es la interfaz de venta en vivo.                     | <b>Heurística #2 (Mapeo con el mundo real):</b><br>En un comercio, vas a la "Caja" o al "Punto de Venta", no a los "Tickets". | Renombrar la sección a <b>"Caja"</b> o <b>"Punto de Venta"</b> .                                                         | <b>Claridad:</b> El usuario nuevo entiende al instante dónde tiene que ir para cobrarle a un cliente.         |
| <b>Instrucciones de "Abrir Caja" invasivas:</b> El texto explicativo ocupa mucho espacio visual antes de empezar. | <b>Carga Cognitiva:</b> Una vez que el usuario aprendió a abrir caja, ese texto estorba.                                      | Usar un modal simple o una pantalla limpia que solo pida el <b>"Monto Inicial"</b> y un botón grande de "Abrir Jornada". | <b>Enfoque:</b> Menos distracciones para iniciar el trabajo diario.                                           |
| <b>Atajos de teclado ocultos:</b> Dice "Ayuda (F1)" y "Buscar (F3)", pero no están destacados.                    | <b>Heurística #7 (Eficiencia de uso):</b> El cajero experto no quiere usar el mouse, quiere usar el teclado para ser rápido.  | Diseñar una <b>"Barra de Atajos"</b> visual en la base de la pantalla, como en los sistemas de supermercado clásicos.    | <b>Velocidad Extrema:</b><br>Un cajero que usa F2 para cobrar es 3 veces más rápido que uno que usa el mouse. |

|                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Falta de información de "Cierre estimado":</b><br>No se ve cuánto deberías tener en caja en tiempo real. | <b>Heurística #1 (Visibilidad del estado):</b> El administrador necesita saber si la caja "viene cuadrada" durante el día. | Agregar un pequeño indicador de <b>"Efectivo en Caja"</b> (solo visible para el administrador). | <b>Prevención de Robos/Errores:</b><br>Permite detectar diferencias de dinero antes de llegar al cierre final. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Observación de Diseño: El "Modo Cajero"**

Noté que la pantalla de Tickets es muy blanca y tiene botones pequeños.

**Propuesta Estratégica:** Las interfaces de caja deben tener **Contraste Alto**.

- 1. **El botón "COBRAR"** debería ser el elemento más grande y colorido de toda la pantalla (ej. Verde brillante).
- 2. **El Total:** El monto total a pagar debe estar en una tipografía gigante. El cajero no debería tener que esforzarse para leer cuánto tiene que cobrar.

**¿Por qué se llama así entonces?**

Probablemente el desarrollador pensó en "Ticket" para diferenciarlo de "Factura A o B". El **Ticket** suele ser el comprobante no fiscal o el ticket-factura de controlador fiscal rápido. Pero para el usuario, esa distinción es técnica; operativamente, esto es la **Venta de Mostrador**.

**5.4 Pantalla: Facturación > Cierre de Caja**

| Problema Detectado                                                                        | Fundamentación Teórica                                                                                                | Solución Propuesta                                            | Impacto en el Usuario                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Exceso de Decimales y Ceros:</b> Los montos muestran hasta 4 decimales (ej. \$0.0000). | <b>Relación Señal/Ruido:</b> Ver ceros innecesarios cansa la vista y dificulta encontrar los números que sí importan. | Redondear a <b>2 decimales</b> en toda la interfaz de cierre. | <b>Escaneabilidad:</b> El ojo detecta más rápido los montos grandes y reales. |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Falta de Diferenciación entre Medios de Pago:</b> El efectivo, el banco y el "fiado" (cuenta corriente) parecen tener el mismo peso en la lista. | <b>Modelo Mental:</b> El efectivo se cuenta físicamente; el banco se chequea en la app; el fiado es una promesa. Son cosas distintas. | Agrupar por <b>Tipo de Activo:</b> 1. Efectivo (Caja), 2. Bancarizado (Tarjetas/Transferencias), 3. Deuda (Cuentas Corrientes). | <b>Precisión en el Arqueo:</b> Sabés exactamente qué billetes tenés que tener en la mano sin mezclarlo con lo que entró por Mercado Pago. |
| <b>Información de "Fondo de Caja" perdida:</b> El monto con el que empezaste el día debería estar destacado para restarlo del total.                | <b>Heurística #1 (Visibilidad del estado):</b> El administrador quiere saber la "Ganancia neta del día" de un vistazo.                | Mostrar un encabezado claro: <b>Total en Caja - Fondo Inicial = Ventas del Día.</b>                                             | <b>Control Financiero:</b> Evita errores de cálculo manual al cerrar el día.                                                              |
| <b>Botón de "Cerrar Caja" con poco peso visual:</b> El botón que termina la jornada debería ser el cierre definitivo y solemne del proceso.         | <b>Jerarquía de Acción:</b> Es una acción crítica que no debería clickearse por error.                                                | Un botón de <b>"Cerrar Jornada"</b> con un color distintivo y una confirmación doble (pop-up).                                  | <b>Seguridad Operativa:</b> Evita cierres accidentales antes de haber contado bien el dinero.                                             |

## Observación Técnica: La "Suma Total"

En la captura veo que el sistema te lista todo, incluso lo que está en \$0.

**Propuesta de UX:** Implementar un **Switch de "Ocultar vacíos"**.

- Si en todo el día no vendiste nada con "Tarjeta Naranja", no tiene sentido que esa fila ocupe espacio en tu cierre.

- Menos filas = Menos chances de marearse con los números.

## Resumen del Flujo de Caja

Para vos como administrador, el cierre ideal debería responderte tres preguntas en 5 segundos:

1. ¿Cuánta plata física hay? (Efectivo).
2. ¿Cuánto entró al banco? (Digital).
3. ¿Cuánto me deben? (Cuentas Corrientes).

El sistema actual te da la información, pero te obliga a vos a hacer el esfuerzo de clasificarla.

### 5.5 Pantalla: Facturación > Historial de Caja

| Problema Detectado                                                                                                      | Fundamentación Teórica                                                                                                             | Solución Propuesta                                                                                        | Impacto en el Usuario                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Exceso de Selectores Técnicos:</b> Se pide elegir Sucursal, Día, Identificador de Caja y Periodo, todo por separado. | <b>Ley de Hick:</b> Tantas opciones de filtrado antes de mostrar los datos ralentizan la tarea de control.                         | Implementar un <b>Filtro Inteligente por Defecto</b> que muestre la jornada actual de la sucursal activa. | <b>Agilidad:</b> Entrás y ya ves lo que está pasando, sin tener que configurar 4 selectores cada vez. |
| <b>Terminología de Programador (UUID):</b> El campo "Identificador de caja" sugiere usar un UUID.                       | <b>Heurística #2 (Mapeo con el mundo real):</b> Un administrador identifica sus cajas como "Caja 1", "Mostrador" o "Caja Central". | Eliminar la referencia a UUID y permitir <b>Alias amigables</b> para las cajas.                           | <b>Claridad:</b> Evita confusiones al comparar el historial con el ticket físico del cierre.          |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausencia de Visualización de "Faltantes/Sobrantes":</b><br>El sistema muestra movimientos, pero no resalta las diferencias entre el arqueo esperado y el real. | <b>Heurística #1 (Visibilidad del estado):</b> El administrador entra aquí buscando anomalías, no solo confirmaciones. | Usar <b>Indicadores de Desvío</b> . Si el cierre no cuadra, mostrar el monto de la diferencia en Rojo (Faltante) o Naranja (Sobrante). | <b>Detección Temprana:</b><br>Notás un error de caja en segundos sin tener que hacer la resta manualmente. |
| <b>Instrucciones redundantes en pantalla:</b> El bloque de texto superior explica cómo funciona el arqueo cada vez que entrás.                                    | <b>Relación Señal/Ruido:</b> Una vez aprendido, ese texto es "basura visual" que ocupa media pantalla.                 | Colapsar las instrucciones en un icono de <b>"Ayuda" (?)</b> o un Tooltip.                                                             | <b>Limpieza Visual:</b><br>Más espacio para ver lo que importa: las filas con los movimientos de dinero.   |

## Observación de UX Senior: El "Cierre de Jornada"

En la captura veo que hay opciones para "Forzar cierre" y "Auto-cierre". Esto es muy útil, pero hoy está escondido en un menú de configuración de caja.

**Propuesta Estratégica:** En el Historial de Caja, debería haber un **Timeline (Línea de tiempo)** visual.

- Un hilo que una la **Apertura -> Ventas -> Retiros de efectivo -> Cierre**.
- Si hubo un retiro de dinero para pagarle a un proveedor a mitad del día, eso debería saltar a la vista como un evento especial, no como una fila más de texto.

### 6.1 Pantalla: Reportes > Resumen General

| Problema Detectado | Fundamentación Teórica | Solución Propuesta | Impacto en el Usuario |
|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
|                    |                        |                    |                       |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Parálisis por Análisis:</b> Hay más de 12 tarjetas de reportes distintos en una sola vista, todos con el mismo peso visual.</p>             | <p><b>Ley de Hick:</b> A más opciones, más tiempo y esfuerzo requiere tomar una decisión.</p>                              | <p>Dividir en <b>3 Grandes Categorías</b> visuales: 1. Ventas (Dinero), 2. Stock (Mercadería) y 3. Deudas (Finanzas).</p>                  | <p><b>Foco:</b> Tus ojos van directo a la sección que necesitás controlar en ese momento.</p>                     |
| <p><b>Mezcla de Conceptos Fiscales y Operativos:</b> Se muestra "Con Factura" vs "Sin Factura (Ticket)" con mucha carga de texto explicativo.</p> | <p><b>Carga Cognitiva:</b> El administrador ya sabe qué es cada cosa; no necesita la definición teórica en el reporte.</p> | <p>Usar un <b>Gráfico de Torta</b> simple que muestre la proporción de venta legal vs. interna. Menos texto, más dibujo.</p>               | <p><b>Rapidez:</b> Entendés la salud fiscal de tu mes en 2 segundos.</p>                                          |
| <p><b>Ausencia de "Call to Action" (Llamado a la acción):</b> El reporte te dice qué pasó, pero no te dice qué tenés que hacer.</p>               | <p><b>UX Predictiva:</b> Un buen reporte debería sugerir el siguiente paso lógico.</p>                                     | <p>Si el reporte de "Sugerencia de Compra" detecta faltantes, debería tener un botón verde: <b>"Generar Pedido a Proveedor ahora"</b>.</p> | <p><b>Productividad:</b> El reporte deja de ser un papel muerto y se convierte en una herramienta de trabajo.</p> |
| <p><b>Terminología Técnica (SKU, Aging, Neto/IVA):</b> Se usan términos que requieren un esfuerzo extra de traducción mental.</p>                 | <p><b>Heurística #2 (Lenguaje del usuario):</b> El sistema debe hablar como el dueño del negocio.</p>                      | <p>Cambiar "Por producto (SKU)" por <b>"Lo más vendido"</b> y "Aging de deuda" por <b>"Cobros atrasados"</b>.</p>                          | <p><b>Intuición:</b> El sistema se siente como un socio que te habla claro, no como un contador distante.</p>     |

## Observación Estratégica: El "Resumen Ejecutivo"



Noté que los valores están en \$ 0,00 con muchos ceros y etiquetas largas.

### Propuesta de Diseño "Zen":

Para vos, que valorás la estética limpia y funcional, este panel debería tener **Indicadores Clave (KPIs)** gigantes arriba:

1. **Ventas Totales** (con una flecha verde o roja comparando con el mes pasado).
2. **Margen de Ganancia Real** (descontando costos).
3. **Monto Total en la Calle** (lo que te deben los clientes).

Todo lo demás (Libro IVA, Sugerencia de compra, POS-tickets) debería estar un nivel más abajo, como **"Reportes de Detalle"**.

---

### Mi recomendación para tu informe:

El módulo de Reportes actual es un **"Depósito de Datos"**. Para que sea un **"Tablero de Decisiones"**, propongo:

- **Priorizar lo visual:** Menos tablas con ceros, más barras y colores.
- **Diferenciar niveles:** Un "Resumen para el Dueño" (lo macro) y un "Detalle para el Contador" (lo micro).



# **Guía de Estilo y Estandarización**

# Design System: El lenguaje de marca y eficiencia

## ¿Qué es?

Un **Design System** (Sistema de Diseño) no es solo una "guía de estilos" o un conjunto de colores. Es una **biblioteca viva** de componentes, principios y reglas que dictan cómo se construye el software. Es el "ADN" visual y funcional de la plataforma.

## ¿Por qué es vital para Smart Stock?

- **Consistencia:** Garantiza que un botón de "Guardar" se vea y funcione igual en la pantalla de Inventario que en la de Configuración, reduciendo la curva de aprendizaje.
- **Escalabilidad:** Permite que el sistema crezca (se agreguen nuevos módulos) sin que la interfaz se desordene o se vuelva incoherente.
- **Accesibilidad y Performance:** Al definir de antemano el contraste (AA/AAA) y el comportamiento en modo oscuro/claro, aseguramos que el sistema sea inclusivo y profesional desde su estructura básica.
- **Eficiencia en Desarrollo:** El programador ya no tiene que adivinar qué color usar; simplemente utiliza los "Tokens" (ej. `bg-primary`) definidos en el sistema.

Para garantizar una operatividad continua sin fatiga visual, se propone una arquitectura de diseño basada en **Tokens Adaptativos**. Esto permite alternar entre un **Modo Claro (Light Mode)** optimizado para entornos de alta luminosidad, y un **Modo Oscuro (Dark Mode)** diseñado para reducir la fatiga en jornadas extensas y entornos de luz controlada, cumpliendo con los estándares de contraste WCAG.

## 1. Sistema de Color: Tokens Adaptativos

En lugar de fijar colores estáticos, usamos tokens. Por ejemplo, el token `Surface-Primary` es blanco en Light Mode y gris oscuro en Dark Mode.

| Token                   | Función                    | Light Mode (Día)                        | Dark Mode (Noche)                    |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <code>bg-main</code>    | Fondo de la aplicación     | <code>#F8F9FA</code> (Gris casi blanco) | <code>#121212</code> (Gris profundo) |
| <code>bg-surface</code> | Tarjetas, tablas y paneles | <code>#FFFFFF</code> (Blanco puro)      | <code>#1E1E1E</code> (Gris elevado)  |

|                       |                             |                            |                         |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>text-primary</b>   | Títulos y lectura principal | #1A1A1B (Negro óptico)     | #E1E1E1 (Blanco suave)  |
| <b>text-secondary</b> | Subtítulos y placeholders   | #64748B (Gris medio)       | #94A3B8 (Gris azulado)  |
| <b>accent-primary</b> | Botones de acción (Vender)  | #007BFF (Azul corporativo) | #3395FF (Azul vibrante) |
| <b>border-subtle</b>  | Líneas divisorias de tablas | #E2E8F0 (Gris muy claro)   | #2D2D2D (Gris oscuro)   |

**Nota de Accesibilidad:** En Dark Mode, nunca usamos negro puro (#000) para el fondo ni blanco puro (#FFF) para el texto, ya que el contraste extremo produce un efecto de "halo" o "sangrado" (halación) que dificulta la lectura.

## 2. Tipografía y Escala Visual

Para cumplir con las pautas **WCAG 2.1**, la tipografía debe ser flexible:

- **Contraste:** El texto debe mantener un ratio mínimo de **4.5:1** contra el fondo en ambos modos.
- **Fuente:** *Inter* (Google Fonts). Es gratuita, moderna y excelente para números (fundamental en un sistema de stock).
- **Jerarquía de números:** En el POS (Punto de Venta), el precio total debe usar un peso **Bold** y ser al menos un 40% más grande que el resto de los textos.

## 3. Componentes de Interfaz (UI Kit)

### A. Botones "Loud" vs "Quiet"

- **Acción Crítica (Cobrar):** Botón con color sólido. En Dark Mode, el color debe ser un poco más brillante para destacar.
- **Acción Secundaria (Cancelar):** Botón solo con borde (outlined). El borde debe ser visible pero no distraer.

### B. Estados Dinámicos (Semántica)

Los colores de estado deben ajustarse para ser legibles:

- **Éxito (Stock OK):** Verde suave en Light / Verde neón apagado en Dark.
- **Alerta (Error ARCA):** Rojo cálido en Light / Coral brillante en Dark.

### C. Tablas de Datos (Data Tables)

- **Zebra Striping:** Usar filas con colores alternos muy sutiles para ayudar al ojo a seguir la línea.
- **Hover State:** Al pasar el mouse por una fila, esta debe iluminarse sutilmente (**bg-hover**), indicando qué ítem estamos mirando.

---

## 4. Accesibilidad (A11y) - Más allá del color

Al incluir esto en tu auditoría, demostrarás que pensás en todos los usuarios:

- **Focus Indicators:** En ambos modos, cualquier elemento seleccionado mediante el teclado (con la tecla Tab) debe tener un borde grueso y brillante (ej. azul o naranja).
- **Touch Targets:** Los botones en el modo "Caja" deben tener un área mínima de **44x44 píxeles**, para que se puedan tocar fácilmente en pantallas táctiles sin errarle.
- **Iconos + Texto:** Nunca usar un icono solo (ej: un tachito de basura). Siempre debe ir acompañado de texto o un "Tooltip" (pequeño cartel al pasar el mouse) para que los lectores de pantalla puedan interpretarlo.

Aquí tenés la especificación técnica de contrastes para tu guía de estilos:

---

### 1. Estándares de Contraste (Ratio Target)

- **Nivel AA (Mínimo):** Ratio de **4.5:1** para texto normal y **3:1** para texto grande o componentes de interfaz (iconos, bordes de inputs).
- **Nivel AAA (Óptimo):** Ratio de **7:1** para texto normal y **4.5:1** para texto grande.

### 2. Tabla de Contrastes: Light vs Dark Mode

Para asegurar que tu sistema sea accesible, usaremos estos valores de contraste calculados:

| Elemento        | Propiedad        | Light Mode (AA/AAA)                                                          | Dark Mode (AA/AAA)                                                               |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Texto Principal | Sobre fondo base | <b>Negro óptico (#1A1A1B)</b> sobre Blanco. Ratio: <b>18:1</b> (Supera AAA). | <b>Gris Platino (#E1E1E1)</b> sobre Gris Noche. Ratio: <b>13:1</b> (Supera AAA). |

|                              |                   |                                                                              |                                                                            |
|------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Texto Secundario</b>      | Notas o leyendas  | <b>Gris Pizarra (#576574).</b><br>Ratio: <b>5.5:1</b> (Cumple AA).           | <b>Gris Humo (#A0A0A0).</b><br>Ratio: <b>5:1</b> (Cumple AA).              |
| <b>Botón Acción (Cobrar)</b> | Texto sobre fondo | <b>Blanco sobre Azul Intenso (#0056b3).</b> Ratio: <b>6.5:1</b> (Cumple AA). | <b>Negro sobre Celeste Neón (#70B5FF).</b> Ratio: <b>8:1</b> (Cumple AAA). |
| <b>Estados de Error</b>      | Texto sobre fondo | <b>Rojo Oscuro (#C0392B)</b> sobre blanco. Ratio: <b>6:1</b> (Cumple AA).    | <b>Blanco sobre Rojo Coral (#E74C3C).</b> Ratio: <b>4.6:1</b> (Cumple AA). |

### 3. Accesibilidad de Componentes (Non-Text Contrast)

Para cumplir con el nivel AA, no solo el texto debe tener contraste. Los elementos de "interacción" también:

- **Inputs (Campos de carga):** El borde de los cuadros de texto debe tener un contraste de al menos **3:1** contra el fondo. Esto asegura que una persona con baja visión sepa exactamente dónde termina el campo y empieza el fondo.
- **Iconos Informativos:** Si el icono transmite información (como el de "Advertencia" en Resolver ARCA), debe cumplir el ratio de **3:1**.
- **Focus State (El foco del teclado):** Cuando navegues con el teclado, el anillo de selección debe ser **naranja brillante o azul eléctrico** con un ratio de contraste de **4.5:1** respecto al fondo, para que nunca "te pierdas" en la pantalla.

### 4. Herramientas y Validación

Para tu auditoría, podés mencionar que el UI Kit fue validado con:

- **Adobe Color Contrast Analyzer:** Para verificar ratios WCAG.
- **Simulación de Daltonismo:** Asegurando que la diferencia entre un botón de "Éxito" (Verde) y uno de "Error" (Rojo) no dependa *solo* del color, sino también de iconos o etiquetas de texto (esencial para accesibilidad).

### 5. Recomendación de Tipografía (Cierre de decisión)

Dado que pediste máxima accesibilidad (AAA), mi recomendación final es **Inter**.

¿Por qué? Porque su "x-height" (la altura de las letras minúsculas) es mayor que en Roboto, lo

que permite que el contraste se perciba mejor en tamaños pequeños. Además, su diseño evita que las letras se "peguen" visualmente cuando hay mucho contraste (como blanco sobre negro).

## 6. Grid y Layout System (Code-Standard)

Para que la IA no invente márgenes aleatorios, dale estas reglas:

- **Sistema de 8px:** "Todo espaciado (margin/padding) debe ser múltiplo de 8. No uses valores impares ni arbitrarios".
- **Grid CSS:** "Utiliza CSS Grid de 12 columnas para desktop y 4 para mobile. Alineación siempre `center` en contenedores de tarjetas".
- **Componentes Atómicos:** "Antes de escribir CSS nuevo, verifica si existe un token de espaciado `$space-m` (16px) o `$space-l` (24px)".

## 7. Tono y Voz del Código (Clean Code)

Para que el código sea legible para humanos (como vos), pedile a la IA que mantenga este tono:

- **Semántica Clara:** "Nombrá las variables por su función, no por su tipo. Usá `isInvoiceValid` en lugar de `check1`".
- **Documentación Zen:** "Escribí comentarios breves y directos. No expliques qué hace el código, explicá por qué lo hace. Usá un tono profesional pero cercano".
- **Refactorización:** "Si ves una función de más de 20 líneas, proponé una refactorización para dividirla en funciones más pequeñas y reutilizables".

## 8. Tono y Voz del Sistema (UX Copy)

Cuando la IA tenga que generar textos para la interfaz (mensajes de error o etiquetas):

- **Instrucción de Copiloto:** "Nunca generes mensajes de error técnicos. Traducí los errores de servidor a lenguaje administrativo simple. Evitá el uso de mayúsculas sostenidas y signos de exclamación excesivos".

## 9. Accesibilidad por Defecto (A11y Coding)

Hacé que el Copilot sea tu auditor de accesibilidad mientras codeás:

- **Contraste Automático:** "Al generar componentes de color, asegurate de que el ratio de contraste sea siempre AA (4.5:1) como mínimo".
- **Atributos ARIA:** "Cada vez que generes un ícono o un botón interactivo, incluí automáticamente el `aria-label` correspondiente".

- **Semántica HTML:** *"Priorizá el uso de etiquetas semánticas (<main>, <nav>, <section>) sobre el uso excesivo de <div>".*

## 10. Lógica de "Modo Espejo" (Light/Dark Mode)

Para que el código soporte ambos temas sin esfuerzo:

- **Uso de Variables:** *"No hardcodees colores (ej: #FFF). Usá siempre variables CSS que cambien según el data-theme. Ejemplo: color: var(--text-primary)".*





# **Sitemap. Arquitectura de la información**

El Sitemap es la **representación jerárquica** de la estructura de una plataforma. Es el esqueleto del software que define cómo se agrupan las secciones y cómo se conectan entre sí. En UX, el Sitemap no es solo una lista de páginas, sino una herramienta de **Arquitectura de Información** que garantiza que el usuario encuentre lo que busca en la menor cantidad de clicks posible.

En esta auditoría, el Sitemap se ha rediseñado bajo los siguientes principios:

- **Jerarquía por Relevancia:** Las funciones de uso diario (Caja e Inventario) se sitúan en los niveles superiores, mientras que las configuraciones técnicas se desplazan a niveles secundarios.
- **Eliminación de Silos:** Se agrupan funciones que el usuario percibe como una sola tarea (por ejemplo, unir "Tickets" con "Caja"), evitando que la información esté fragmentada.
- **Lenguaje Orientado al Dominio:** Se sustituyen tecnicismos de programación por términos que pertenecen al mundo real del comercio y la administración.

***En resumen:** El Sitemap asegura que la navegación sea predecible. Si la estructura es lógica, el usuario no tiene que "aprender" a usar el sistema; simplemente lo deduce.*

## **Nivel 1: El Tablero de Control (Visibilidad Directa)**

Es lo primero que ves. Está diseñado para dar respuestas, no para mostrar tablas vacías.

- **1.0 Dashboard Ejecutivo**
  - Métricas de ventas (Hoy vs. Ayer).
  - Alertas de Stock Crítico (Lo que falta comprar).
  - Estado de AFIP/ARCA (Semáforo de conexión).

---

## **Nivel 2: Gestión de Activos (Módulos de Trabajo)**

Aquí es donde sucede la carga y el control de la mercadería y el dinero.

- **2.0 Inventario & Stock**
  - **2.1 Catálogo de Productos:** (Alta, baja y edición).
  - **2.2 Movimientos de Stock:** (Ingresos, Egresos y Transferencias entre sucursales en una sola vista).

- **2.3 Lector IA de Facturas:** (Carga automática de compras a proveedores para subir stock).
  - **3.0 Punto de Venta (POS)**
    - **3.1 Caja Registradora:** (Interfaz de venta rápida con botones grandes y atajos).
    - **3.2 Apertura / Cierre de Jornada:** (Arqueo de caja guiado con detección de faltantes).
    - **3.3 Historial de Caja:** (Línea de tiempo de retiros, depósitos y cierres pasados).
- 



## Nivel 3: Ciclo de Venta & Documentación

Todo lo que tiene que ver con el papel y el proceso de los pedidos.

- **4.0 Ventas & Pedidos**
    - **4.1 Workflow de Pedidos:** (Tablero visual de estados: *Pendiente*, *Preparando*, *Enviado*).
    - **4.2 Comprobantes Emitidos:** (Listado de facturas, tickets y presupuestos con filtros por "Plata Real").
    - **4.3 Centro de Errores (Ex Resolver ARCA):** (Lista de facturas rebotadas con diagnóstico de solución rápida).
- 



## Nivel 4: Entidades (Relaciones)

La gestión de las personas que interactúan con el sistema.

- **5.0 Directorio de Contactos**
    - **5.1 Clientes:** (Historial de compras y saldos en Cuenta Corriente).
    - **5.2 Proveedores:** (Listado de contactos y cuentas a pagar).
- 



## Nivel 5: Análisis & Inteligencia (Lo Estratégico)

Donde entrás para entender la salud del negocio a largo plazo.

- **6.0 Reportes de Negocio**
    - **6.1 Rendimiento:** (Ganancia neta, productos estrella y ranking de ventas).
    - **6.2 Finanzas:** (Libro IVA, Deudas a cobrar y flujo de fondos).
    - **6.3 Auditoría:** (Quién borró qué o quién modificó un precio).
- 



## Nivel 6: Configuración del Sistema

El motor del programa, separado para evitar cambios accidentales.

- **7.0 Ajustes del Sistema**

- **7.1 Mi Negocio:** (Datos fiscales, logo y sucursales).
- **7.2 Reglas Operativas:** (Redondeos, permisos de venta sin stock, modos de interfaz).
- **7.3 Usuarios & Roles:** (Permisos para empleados vs. administrador).



# Protopersonas

## 1. Proto-Personas: El factor humano

¿Qué son?

Las Proto-Personas son **representaciones arquetípicas** de los usuarios reales del sistema. A diferencia de las "Personas" tradicionales (que surgen de meses de investigación de campo), las Proto-Personas se basan en el conocimiento directo del negocio, las frustraciones observadas y los roles operativos existentes.

¿Para qué sirven en esta auditoría?

- Empatía Técnica: Nos permiten dejar de ver el software como una base de datos y empezar a verlo como una herramienta que Martín, Lucía y Nicolás usan para trabajar.
- Priorización de Funciones: Si una mejora no ayuda a resolver un problema de uno de estos perfiles, no es prioritaria.
- Alineación de Expectativas: Aseguran que el diseño responda a necesidades reales: la velocidad para el cajero, el control para el dueño y la resolución de conflictos para el encargado.

### 1. El Estratega (Martin - Dueño)

**Título: De la incertidumbre a la decisión en 5 minutos.**

"Es lunes por la mañana y Martin no está en el local; está desayunando mientras revisa su tablet. Antes, para saber cuánto había ganado el fin de semana, tenía que esperar al cierre manual o llamar por teléfono. Hoy, abre el **Dashboard Ejecutivo**. En 30 segundos, ve una flecha verde: las ventas subieron un 15% respecto al lunes anterior.

Recibe un aviso: 'Stock crítico en Remeras'. En lugar de buscar la factura del proveedor en biblioratos, usa el **Lector IA**: le saca una foto al remito que le mandó el repartidor por WhatsApp, el sistema reconoce los precios nuevos, actualiza el costo y le pregunta si quiere ajustar el precio de venta para mantener su margen. Martin confirma con un tap. El negocio se gestionó solo mientras terminaba su café."

**Objetivo principal:** Rentabilidad y control. Necesitás saber si el negocio es sano sin estar físicamente en la caja.

**Frustraciones actuales:** Perder tiempo cargando facturas a mano o navegar por

menús técnicos (como Slugs o UUIDs) para ver un reporte de ventas.

**Uso del sistema:** \* Revisión de **Reportes y Ganancias**.

- Carga de compras (usando el **lector IA**).
- Configuración de reglas de negocio (redondeos, stock).

**Interfaz ideal:** Un Dashboard ejecutivo limpio (Zen) con indicadores de "plata en la calle" y stock crítico.

## 2. El Operativo (Lucia - Cajera/Vendedora)

**Título:** La fila que fluye sin errores.

"Son las 19:00 hs, la hora pico en Alushi. Hay tres personas esperando y el teléfono suena por un pedido de Instagram. El cajero no se pone nervioso. Gracias al **Modo High Contrast**, encuentra los productos al instante. Un cliente quiere pagar una parte en efectivo y otra con Mercado Pago; el sistema lo resuelve en una sola pantalla sin vueltas.

Al momento de cobrar, el botón '**COBRAR**' destaca tanto que no hay lugar a error. El ticket sale impreso con el logo perfecto y el cliente se va rápido. Al final del día, el **Arqueo Guiado** le pide el monto en caja. El sistema le dice: 'Faltan \$50'. El cajero recuerda que dio un cambio mal, lo anota como observación y cierra la jornada en un minuto. Se va a su casa tranquilo porque sabe que su trabajo quedó prolijo."

**Objetivo principal:** Velocidad y precisión. Quiere cobrar rápido y no equivocarse con el cambio o el stock.

**Frustraciones actuales:** Que el sistema sea lento, que tenga botones chiquitos o que le pida muchos datos para una venta simple de "Consumidor Final".

**Uso del sistema:** \* **Venta Rápida (Tickets)**.

- Consulta rápida de precios y stock.
- Apertura y cierre de su propia caja.

**Interfaz ideal:** Modo **High Contrast**, botones grandes, atajos de teclado y buscador de productos inteligente.

## 3. El Facilitador (Nicolas - Encargado/Gerente)

**Título:** El bombero que ahora tiene un mapa.

"El encargado llega al local y ve que una factura de ayer fue rechazada por AFIP. Antes, esto era un drama que implicaba llamar al contador. Ahora, entra al **Centro**

**de Errores (ex Resolver ARCA).** El sistema le habla en humano: '*CUIT del cliente inválido*'. Lo corrige ahí mismo, aprieta 'Reintentar' y el semáforo se pone en verde.

Luego, abre el **Workflow de Pedidos**. Ve que hay 5 pedidos de WhatsApp en estado 'Preparando'. Los arrastra visualmente a 'Enviado' a medida que el flete los retira. No tiene que escribir nada, solo supervisar que el flujo se mueva. Siente que tiene el control total de la logística sin tener que preguntar nada a nadie."

**Objetivo principal:** Resolución de problemas y logística.

**Frustraciones actuales:** No poder corregir un error de un compañero rápido o perderse en el historial de movimientos de stock.

**Uso del sistema:** \* **Resolver ARCA** (arreglar facturas que rebotaron).

- Gestión del **Workflow de Pedidos** (pasar de "Preparando" a "Enviado").
- Transferencias entre sucursales y control de inventario.

**Interfaz ideal:** Una vista de gestión operativa (tipo Kanban para pedidos) y acceso a auditoría de movimientos.





# User Journeys

El User Journey es una herramienta de diseño **centrado en el usuario** que permite visualizar el **proceso completo** que realiza una persona para alcanzar un **objetivo específico** dentro del sistema. A diferencia de un mapa de sitio, que es estático, el Journey es narrativo y dinámico: describe los pasos, los puntos de contacto, las emociones y los posibles obstáculos que surgen durante la interacción.

En esta auditoría, utilizamos los User Journeys para:

- Detectar fricciones: Identificar en qué momento exacto el usuario se siente frustrado o confundido.
- Optimizar flujos: Reducir la cantidad de clics o pasos innecesarios entre el inicio de una tarea y su resolución.
- Contextualizar la interfaz: Entender que una pantalla de "Caja" no es solo un formulario, sino el final de una interacción humana que requiere velocidad y precisión.

*En resumen: Si el Sitemap es el plano de una casa, el User Journey es el relato de cómo una persona vive en ella, desde que entra hasta que se va.*

## Journey 1: Abastecimiento con Lector IA

**Actor:** Martín (Dueño / El Estratega) **Meta:** Actualizar el stock de 50 prendas nuevas que acaban de llegar sin tipear manualmente.

1. **Inicio:** Martín abre la sección de *Ingreso de Mercadería* desde su celular mientras descargan las cajas.
2. **Captura:** Selecciona el ícono de **Lector IA** y le saca una foto a la factura de papel del proveedor.
3. **Procesamiento:** El sistema extrae cantidades, descripciones y costos. Martín ve en pantalla una lista precargada.
4. **Decisión:** El sistema resalta en naranja un producto: "El costo subió \$200". Martín toca el botón "Ajustar PVP" para mantener su margen del 40%.
5. **Finalización:** Presiona "Confirmar Ingreso". El stock del comercio se actualiza al instante.

**Punto de Dolor de Martín:** "Tardar 1 hora cargando una factura." -> **Solución:** "Lector IA (Reducción a 1 minuto)."

## Journey 2: La Venta Multi-pago en Hora Pico

**Actor:** Lucía (Cajera / La Operativa) **Meta:** Cobrar una venta de 3 artículos a un cliente apurado, combinando efectivo y transferencia.

1. **Inicio:** Lucía escanea los productos. Los ítems aparecen en la lista con tipografía **Inter/Roboto** de alto contraste (Nivel AAA).
2. **Subtotal:** El cliente pregunta cuánto es. Lucía mira el total en negrita gigante: \$45.600.
3. **Pago Mixto:** Lucía selecciona "Cobro Combinado". Ingresa \$10.000 en la solapa de Efectivo y el resto se autocompleta en la de Transferencia.
4. **Acción:** Presiona el botón verde **COBRAR (F2)**, que es el elemento más grande de la pantalla.
5. **Cierre:** El ticket se imprime y la pantalla se limpia automáticamente para el siguiente cliente.

**Punto de Dolor de Lucía:** "Confundirse con los decimales al cobrar." -> **Solución:** "Diseño Accesible AAA y redondeo automático."

## Journey 3: Resolución de Conflicto Fiscal

**Actor:** Nicolás (Encargado / El Facilitador) **Meta:** Corregir una factura rechazada por AFIP para que el cliente pueda llevarse su comprobante legal.

1. **Alerta:** Nicolás nota un punto rojo en el menú lateral: *Facturación > Centro de Errores*.
2. **Diagnóstico:** Entra y lee el error de la factura de un cliente: "CUIT no vinculado a la actividad comercial".
3. **Acción:** Nicolás le pide el DNI al cliente, lo cambia en el campo de texto y el sistema valida los datos con la base de AFIP en tiempo real.
4. **Re-intento:** Presiona el botón "Autorizar Comprobante".
5. **Éxito:** El estado cambia de Rojo a Verde. Nicolás envía el PDF por WhatsApp al cliente desde el mismo sistema.

**Punto de Dolor de Nicolás:** "No entender los códigos de error de AFIP." -> **Solución:** "Traducción de errores a lenguaje humano."